16. 수열 $\{a_n\}$은 $a_1=3$이고

$$na_{n+1}-2na_n+\frac{n+2}{n+1}=0 \quad (n \geq 1)$$

을 만족시킨다. 다음은 일반항 a_n을 구하는 과정이다.

> $a_{n+1}-2a_n+\dfrac{n+2}{n(n+1)}=0$에서
>
> $a_n-2a_{n-1}+\dfrac{n+1}{n(n-1)}=0 \quad (n \geq 2)$이므로
>
> $$a_{n+1}-a_n-2(a_n-a_{n-1})+\frac{1}{n(n+1)}-\boxed{\text{(가)}}=0 \quad (n \geq 2)$$
>
> 이다. $b_n=a_{n+1}-a_n \quad (n \geq 1)$이라 놓으면 $b_1=\dfrac{3}{2}$이고,
>
> $$b_n+\frac{1}{n(n+1)}=2b_{n-1}+\boxed{\text{(가)}} \quad (n \geq 2)$$
>
> 이다. 따라서
>
> $$b_n+\frac{1}{n(n+1)}=2^n \quad (n \geq 1)$$
>
> 이다. 즉, $b_n=2^n-\dfrac{1}{n(n+1)} \quad (n \geq 1)$
>
> 이므로 $a_n=a_1+\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}b_k=\boxed{\text{(나)}} \quad (n \geq 2)$이다.
>
> $n=1$일 때에도 이 식을 만족시키므로
>
> 모든 자연수 n에 대하여 $a_n=\boxed{\text{(나)}}$이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$이라 할 때, $g(6)-f(4)$의 값은? [4점]

① 64 ② 66 ③ 68 ④ 70 ⑤ 72